박찬희

A. 교수님과 연구실 소개

교수님 약력

- **서울시립대학교 기계정보공학과 조교수 (24′~현재)**
- 삼성전자 생산기술연구소 책임연구원 (22′~24′)
- 서울대학교 기계항공공학부 박사 (16′~22′)
- 서울대학교 바이오시스템공학과 학사 (16′)

연구실 정보

- 주소: 서울시 동대문구 서울시립대로 163
- 전화: 02-6390-2386 (010-4703-5939)
- 이메일: chnypark@uos.ac.kr
- 연구실명: 산업인공지능기반 공학데이터 분석연구실
- 연구실 인원(26.3.1 현재): 학부과정(3)
- Google Scholar: *https://scholar.google.com/citations?user=0xxd4_EAAAAJ&hl=ko*
- 연구실 홈페이지: *https://idea.uos.ac.kr/*



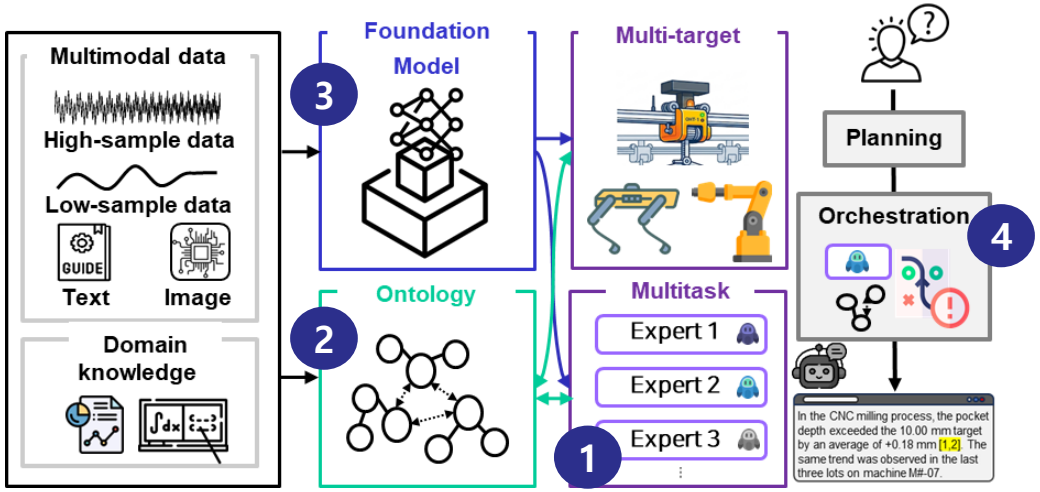
주요 연구 키워드

1. AI기반 건전성 예측진단
- 도메인 지식 반영 AI 모델 구축
- 대상: 회전체, 모터, 로봇, 고속열차 등

2. 제조 온톨로지 구축
- 다단계 공정 인과추론 지식그래프
- 멀티모달 제조데이터 정보구조화

3. 제조 파운데이션 모델
- 도메인 일반화를 위한 자가지도학습법
- 데이터 불균형 환경 대응(퓨샷/제로샷)

4. 멀티 에이전트 의사결정지원
- 온톨로지 연계 원인분석/ 의사결정
- LLM 에이전트 기반 계획수립/추론

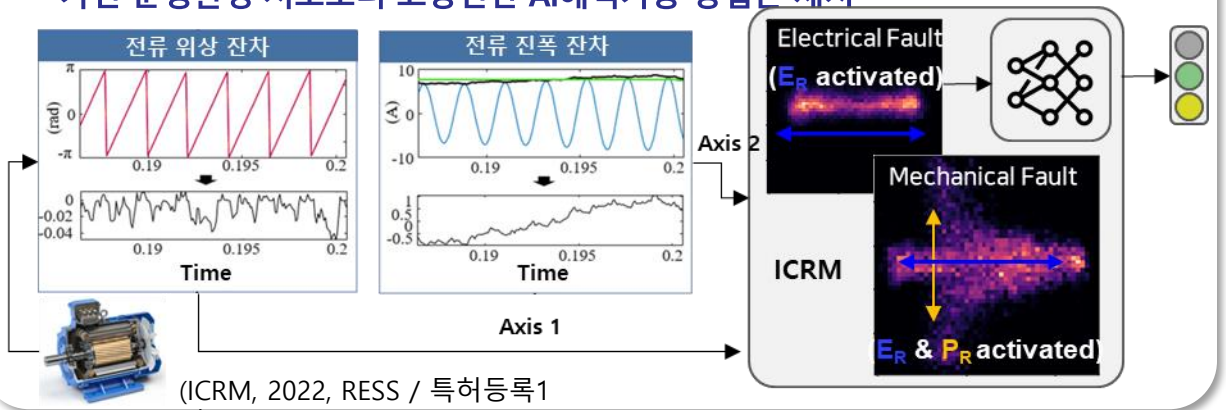


박찬희

B. 주요 연구성과(논문 중심)

AI해석가능 모터전류신호 이미지

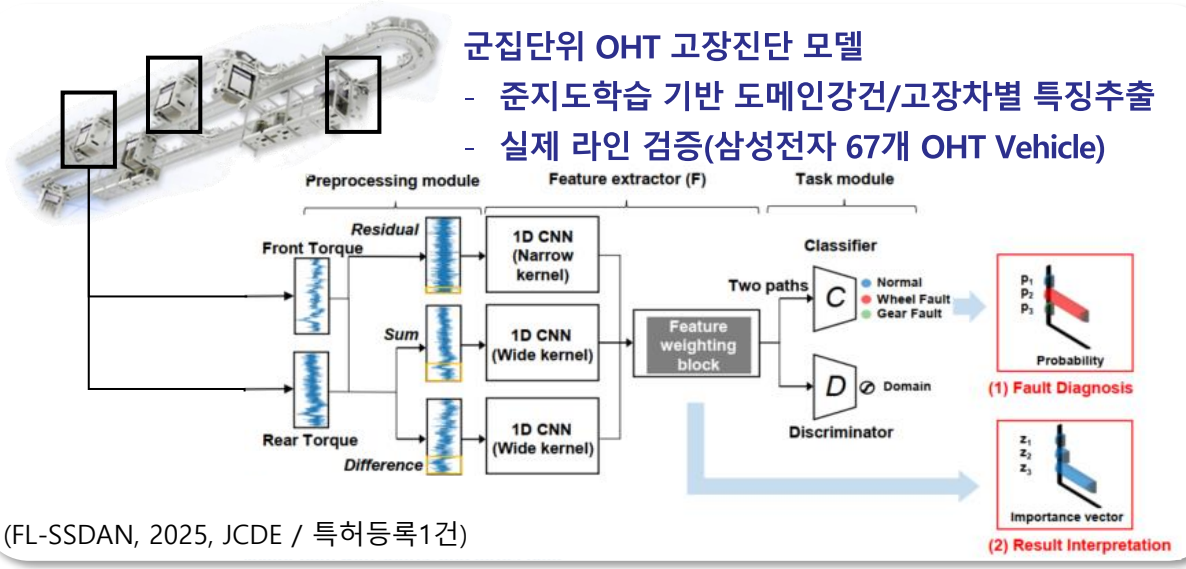
- 모터 상전류 진폭 및 위상 잔차 성분을 통한 2차원 결함 가시화 이미지 생성
- 가변 운행환경 서보모터 고장진단 AI해석가능 방법론 제시



(ICRM, 2022, RESS / 특허등록1건)

군집단위 OHT 고장진단 모델

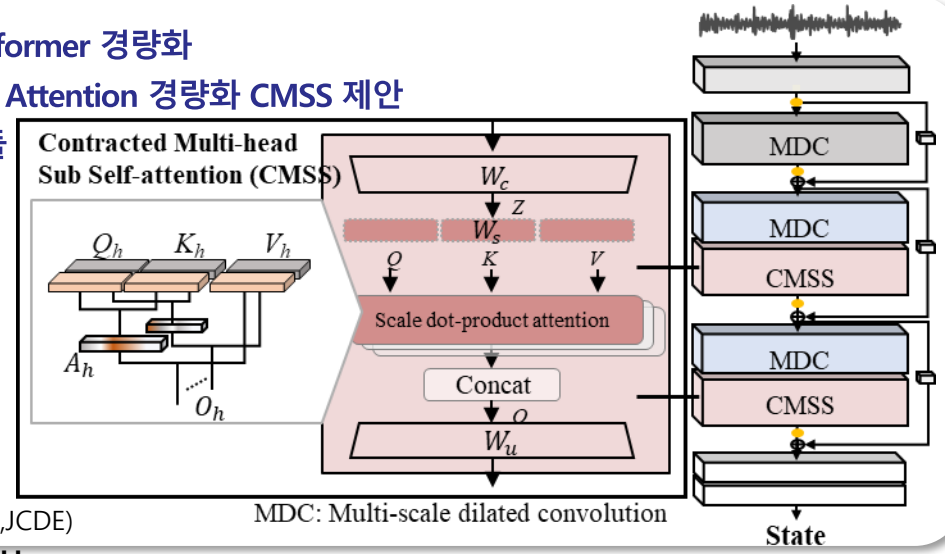
- 준지도학습 기반 도메인강건/고장차별 특징추출
- 실제 라인 검증(삼성전자 67개 OHT Vehicle)



(FL-SSDAN, 2025, JCDE / 특허등록1건)

회전체 진단 Transformer 경량화

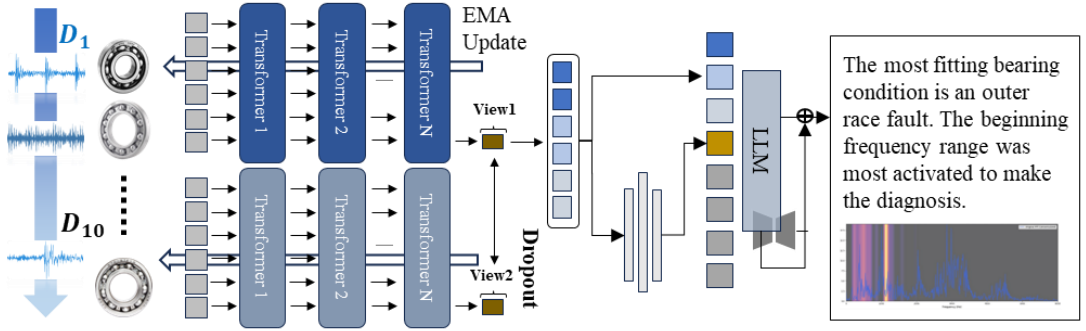
- Multi-head Self Attention 경량화 CMSS 제안
- MDC* 결합 모듈



(MDCSformer, 2026,JCDE)

베어링 진동신호 파운데이션 모델

- 10개 베어링 도메인의 자가지도학습 기반 Signal band Transformer 제안
- LLM연결-추론가능 답변 제공



(DGBearFM, 2026, paper in preparation)